STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Verwachtingswaarde, variantie en standaardafwijking

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Bij een binomiale verdeling

Drie formules die je uit het hoofd moet kunnen: het gemiddelde is n maal p, de variantie is n maal p maal één min p, en de standaardafwijking is de wortel van de variantie.

1 $B(10;0{,}4)$**:** $4 \cdot 2{,}4 \cdot 1{,}55$ **—** $B(20;0{,}3)$**:** $6 \cdot 4{,}2 \cdot 2{,}05$ **—** $B(50;0{,}2)$**:** $10 \cdot 8 \cdot 2{,}83$ **—** $B(8;0{,}25)$**:** $2 \cdot 1{,}5 \cdot 1{,}22$

Let erop dat je de derde kolom uit de tweede haalt: eerst de variantie, dan de wortel. Bij B(10; 0,4) is dat 2,4 en de wortel daarvan is 1,55.

2 $B(100;0{,}6)$. Bereken σ op twee decimalen.

$4{,}90\ (4{,}899)$

Let erop dat de variantie hier 100 maal 0,6 maal 0,4 is, dus 24. De wortel van 24 is 4,90.

3 $B(12;0{,}5)$. Bereken Var(X).

3

Let erop dat 12 maal 0,5 maal 0,5 gelijk is aan 3. Bij p gelijk aan 0,5 is de variantie het grootst voor die n.

2 Bij een tabel

Bij een tabel reken je met de kansen: het gemiddelde is de som van elke waarde maal haar kans. Voor de variantie neem je het gemiddelde van de kwadraten min het kwadraat van het gemiddelde.

4 Bereken E(X).

$1{,}9$

Let erop dat je elke waarde met haar eigen kans vermenigvuldigt en dan optelt: 0,2 plus 0,8 plus 0,9 geeft 1,9.

5 Bereken Var(X).

$0{,}89$

Let erop dat je hier niet de formule van de binomiale verdeling mag gebruiken. Het gemiddelde van de kwadraten is 4,5, en 4,5 min 1,9 in het kwadraat geeft 0,89.

6 Bereken σ op twee decimalen.

$0{,}94\ (0{,}9434)$

7 De som van alle kansen in zo'n tabel moet één zijn.

waar

Let erop dat die controle het eerste is wat je doet: tellen de kansen niet tot één op, dan staat er een fout in de tabel en is verder rekenen zinloos.

3 Begrijpen

Drie vragen over wat de maten betekenen. Antwoord in volle zinnen en verbind de spreiding telkens met de vorm van de tekening.

8 Twee binomiale verdelingen hebben dezelfde E(X) maar een heel verschillende σ. Wat zie je daarvan in de tekening?

De twee verdelingen liggen rond hetzelfde midden, maar de ene is smal en hoog en de andere breed en laag. Een grote σ betekent dat de uitkomsten verder van het gemiddelde af kunnen liggen.

Noem beide delen: hetzelfde midden en een andere breedte. Smal en hoog tegenover breed en laag is het beeld.

9 Waarom kan de variantie nooit negatief zijn?

Je telt afwijkingen in het kwadraat op, en een kwadraat is nooit negatief. Nul kan wel: dan liggen alle waarden op het gemiddelde.

Noem de reden: je telt kwadraten op. En noem dat nul wel kan, als alle waarden op het gemiddelde liggen.

10 Wat is de eenheid van σ, als X een aantal is?

hetzelfde aantal, dus dezelfde eenheid als X (de variantie staat in het kwadraat)

Let erop dat de standaardafwijking dezelfde eenheid heeft als X en de variantie niet. Dat is precies waarom je de wortel neemt.